Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

Práctica 3

Servidor DHCP

Alumno:
Rufino López María Elena
Fecha: 09 de septiembre 2026

1. Introducción

En las redes de computadoras modernas, la asignación automática de direcciones IP es una tarea fundamental para garantizar la comunicación entre dispositivos. Para ello se utiliza el *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP), un protocolo de red que permite asignar de forma dinámica parámetros de configuración, como direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas y servidores DNS. Gracias a DHCP, los administradores de red pueden reducir errores de configuración manual y simplificar la gestión de los equipos conectados a una red.

El funcionamiento de un servidor DHCP se basa en un intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor, mediante el cual un dispositivo solicita una dirección IP disponible y recibe automáticamente la configuración necesaria para acceder a la red. Este mecanismo facilita la administración de redes de cualquier tamaño, ya que evita la asignación manual de direcciones y minimiza los conflictos de configuración.

Actualmente, los servidores DHCP son ampliamente utilizados tanto en entornos empresariales como domésticos. Además, las tecnologías de virtualización permiten implementar este servicio de manera sencilla mediante máquinas virtuales. Herramientas como VMware Workstation ofrecen un entorno seguro para realizar pruebas y desplegar servicios de red sin necesidad de utilizar equipos físicos adicionales.

2. Desarrollo

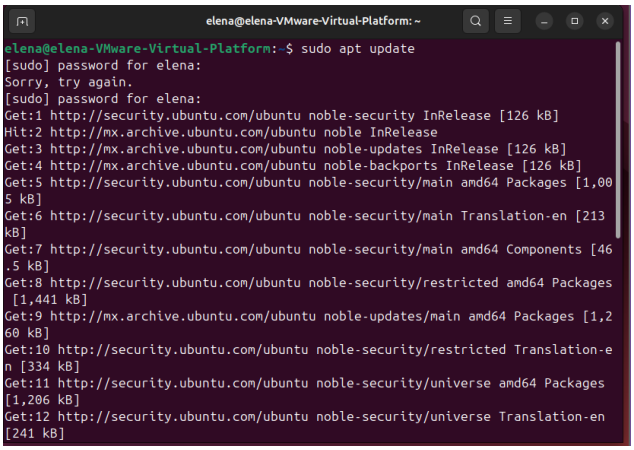


Figura 1: sudo apt update

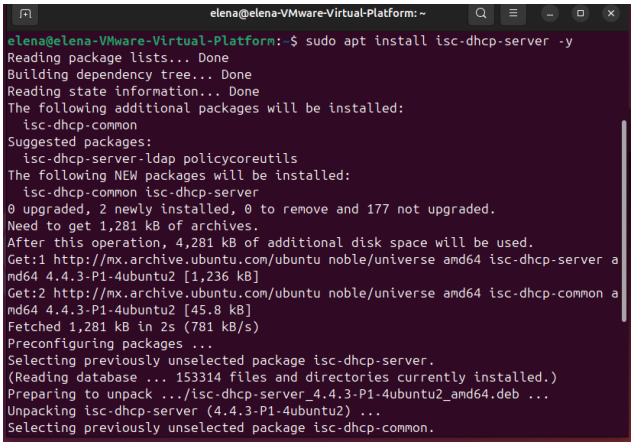


Figura 2: istalacion de dhcp

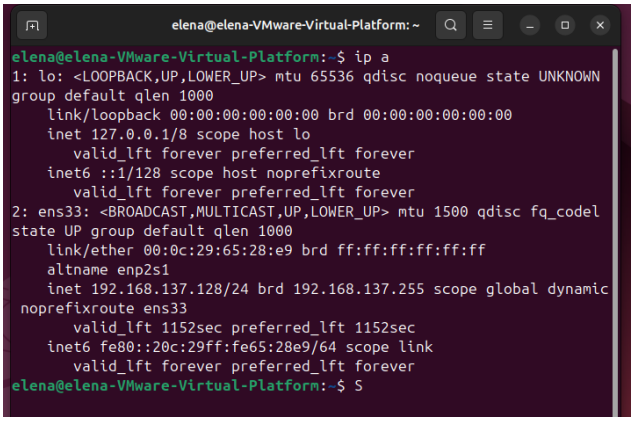


Figura 3: ip a

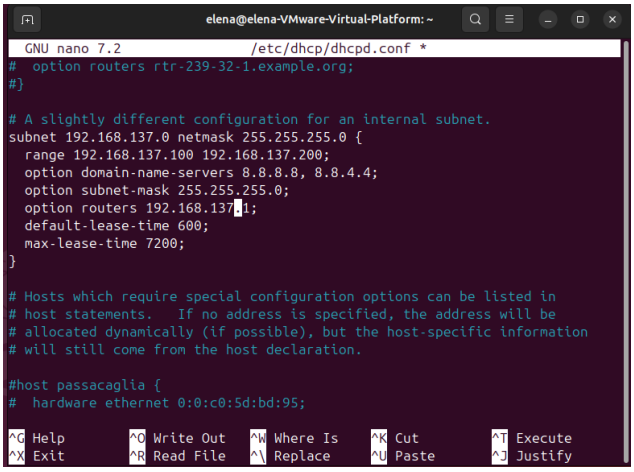


Figura 4: Edita el archivo de configuración principal

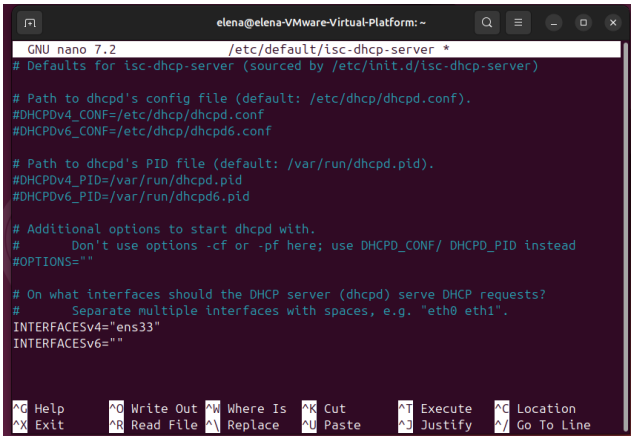


Figura 5: Indicar la interfaz de red

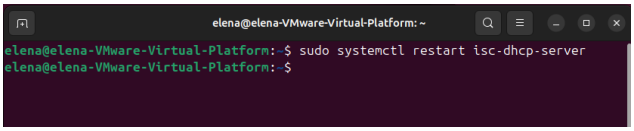


Figura 6: Reiniciar el servicio

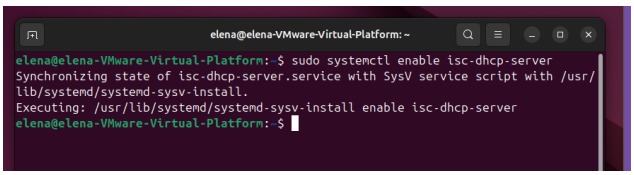


Figura 7: Habilitar inicio automático

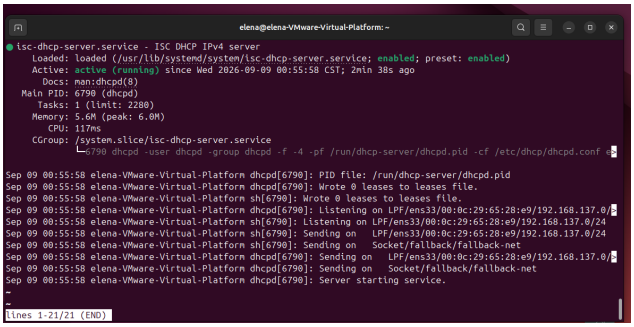


Figura 8: Verificar el estado

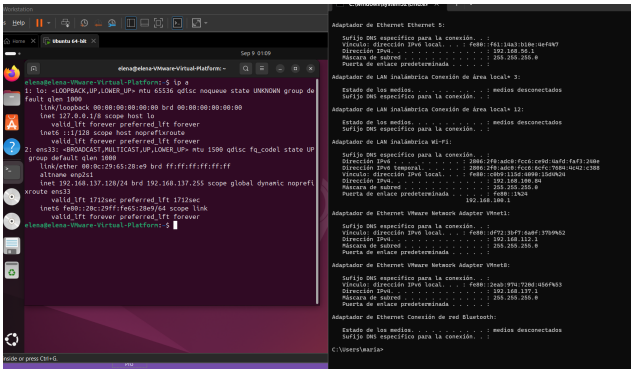


Figura 9: Revisar la IP asignada

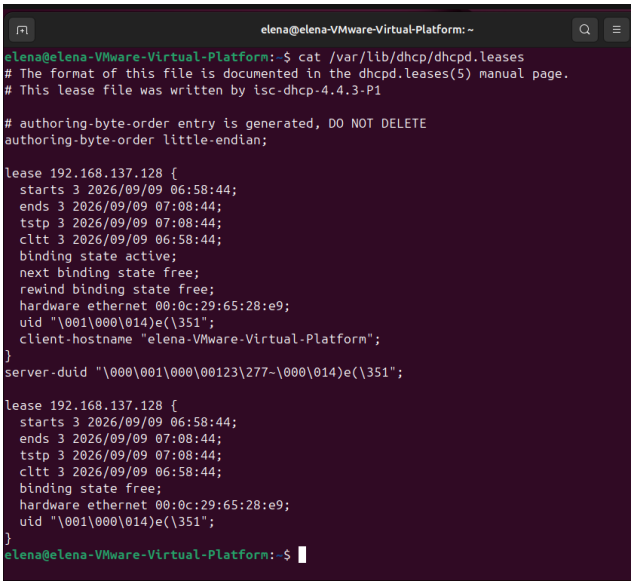


Figura 10: Consultar las concesiones activas

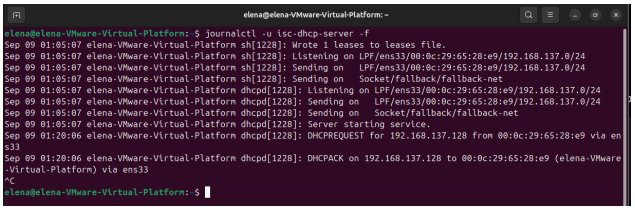


Figura 11: Revisar registros del servicio

3. Conclusión

Durante esta práctica se instaló y configuró correctamente un servidor DHCP en una máquina virtual utilizando Ubuntu y VMware. A través de este proceso se comprobó cómo el servicio DHCP automatiza la asignación de direcciones IP y otros parámetros de red, facilitando la administración de los dispositivos conectados.

El uso de DHCP simplifica significativamente la gestión de redes, reduce errores de configuración manual y constituye un servicio esencial en entornos tanto empresariales como domésticos.

4. Referencias

Referencias

[1] R. Droms, *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)*, RFC 2131, Internet Engineering Task Force (IETF), 1997. Disponible en: `https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131`